

Sistemi Operativi – a.a. 2025/2026
prova di laboratorio
– 23 febbraio 2026 –

Creare un programma **log-analyzer.c** in linguaggio C che accetti invocazioni sulla riga di comando del tipo:

```
log-analyzer <severity> <R-filters> <file-1> <file-2> ... <file-N>
```

Il programma prende in input $N \geq 1$ file testuali contenenti righe di log nel formato `timestamp|severity|message`, dove `severity` è una tra le seguenti: `DEBUG`, `INFO`, `WARNING`, `ERROR`, `CRITICAL`. Il programma dovrà individuare tutte le righe di log aventi severità **uguale o superiore** a quella indicata dal parametro `severity` sulla riga di comando (l'ordine crescente di severità è: `DEBUG < INFO < WARNING < ERROR < CRITICAL`).

Sono disponibili dei file di esempio: [log-A.txt](#) [log-B.txt](#) [log-C.txt](#)

In particolare al suo avvio il programma creerà $N + R$ thread ausiliari:

- **N thread lettori** che si occuperanno, rispettivamente, di leggere uno dei file indicati sulla riga di comando; ogni riga del file rappresenta un record di log nel formato descritto
- **R thread filtro** che si occuperanno, in modo concorrente, di esaminare le righe di log e determinare se la relativa severità sia uguale o superiore alla soglia indicata

Le strutture dati condivise saranno:

- una **coda grezza** di record con capienza massima di 10 elementi che conterrà le righe di log lette dai file da verificare
- una **coda filtrata** di record con capienza massima di 5 elementi che conterrà solo le righe che hanno superato il filtro di severità
- mutex e semafori POSIX: il loro numero, comunque minimale, e le modalità d'uso sono da determinare da parte dello studente
- eventuali flag/contatori di fine-lavoro

Il singolo record conterrà le seguenti informazioni:

- il **timestamp** (stringa, max 20 caratteri)
- il livello di **severità** (stringa o identificativo numerico)
- il **messaggio** (stringa, max 200 caratteri)
- il **nome del file sorgente**

Tutti i thread lettori, agendo in parallelo, si occuperanno di leggere le righe di log dai rispettivi file: per ogni riga letta creeranno un record da inserire nella coda grezza.

Tutti i thread filtro, agendo sempre in parallelo, si occuperanno di estrarre, uno alla volta, i record dalla coda grezza e di verificare se la severità è uguale o superiore alla soglia indicata; se viene individuata una riga con severità sufficiente, il record sarà inserito nella coda filtrata; altrimenti sarà scartato.

Il thread principale/padre si occuperà di estrarre e conteggiare le righe filtrate inserite nella coda filtrata, mantenendo i conteggi per ciascun livello di severità. Al termine dei lavori, visualizzerà il riepilogo finale.

Nota: a causa del meccanismo di filtraggio concorrente e delle due code intermedie, l'ordine con cui le righe di log filtrate vengono visualizzate dal thread principale non è necessariamente quello originale presente nei file in input.

Tutti i thread dovranno terminare spontaneamente alla fine dei lavori e non si dovranno usare strutture dati con visibilità globale. È necessario rispettare fedelmente la struttura dell'output riportato nell'esempio a seguire. Codici sorgente con errori che bloccano la compilazione e pregiudicano la generazione del codice binario con compilatori standard (gcc o clang) non saranno valutati.

Suggerimento: può risultare utile realizzare una funzione ausiliaria che, data una stringa contenente un possibile livello di severità (ad esempio "WARNING"), restituisca un valore numerico intero che rispetti l'ordine crescente prefissato fra i livelli; ciò semplifica notevolmente il confronto fra severità.

Tempo: 2 ore e 15 minuti

La struttura dell'output atteso è la seguente:

```
$ ./log-analyzer WARNING 2 log-A.txt log-B.txt log-C.txt
[MAIN] creazione di 3 thread lettori e 2 thread filtro
[MAIN] soglia di severità: WARNING
[READER-1] file 'log-A.txt'
[READER-2] file 'log-B.txt'
[READER-3] file 'log-C.txt'
[READER-1] riga di log n.1: 2026-02-11 08:00:24|INFO|richiesta ricevuta da 10.0.0.1
[READER-1] riga di log n.2: 2026-02-11 08:00:29|DEBUG|inizializzazione cache completata
[READER-1] riga di log n.3: 2026-02-11 08:00:32|WARNING|risposta dal servizio esterno lenta (2.3s)
[READER-2] riga di log n.1: 2026-02-11 09:00:19|CRITICAL|kernel panic: impossibile montare filesystem root
[READER-3] riga di log n.1: 2026-02-11 10:00:27|DEBUG|connessione al pool di thread stabilita
[READER-3] riga di log n.2: 2026-02-11 10:00:39|DEBUG|inizializzazione cache completata
[FILTER-1] verifico riga: 2026-02-11 08:00:24|INFO|richiesta ricevuta da 10.0.0.1
[FILTER-1] severità INFO inferiore alla soglia, riga scartata
[FILTER-2] verifico riga: 2026-02-11 08:00:29|DEBUG|inizializzazione cache completata
[FILTER-2] severità DEBUG inferiore alla soglia, riga scartata
[FILTER-1] verifico riga: 2026-02-11 08:00:32|WARNING|risposta dal servizio esterno lenta (2.3s)
[FILTER-1] severità WARNING uguale o superiore alla soglia, riga accettata
[FILTER-2] verifico riga: 2026-02-11 09:00:19|CRITICAL|kernel panic: impossibile montare filesystem root
[FILTER-2] severità CRITICAL uguale o superiore alla soglia, riga accettata
[MAIN] ricevuta riga WARNING dal file 'log-A.txt'
[MAIN] conteggi parziali - WARNING:1 ERROR:0 CRITICAL:0
[MAIN] ricevuta riga CRITICAL dal file 'log-B.txt'
[MAIN] conteggi parziali - WARNING:1 ERROR:0 CRITICAL:1
[FILTER-1] verifico riga: 2026-02-11 10:00:27|DEBUG|connessione al pool di thread stabilita
[FILTER-1] severità DEBUG inferiore alla soglia, riga scartata
[READER-1] riga di log n.4: 2026-02-11 08:00:33|INFO|richiesta ricevuta da 10.0.0.1
[READER-2] riga di log n.2: 2026-02-11 09:00:21|CRITICAL|violazione di sicurezza: accesso non autorizzato rilevato
[FILTER-2] verifico riga: 2026-02-11 10:00:39|DEBUG|inizializzazione cache completata
[FILTER-2] severità DEBUG inferiore alla soglia, riga scartata
[FILTER-1] verifico riga: 2026-02-11 08:00:33|INFO|richiesta ricevuta da 10.0.0.1
[FILTER-1] severità INFO inferiore alla soglia, riga scartata
[FILTER-2] verifico riga: 2026-02-11 09:00:21|CRITICAL|violazione di sicurezza: accesso non autorizzato rilevato
[FILTER-2] severità CRITICAL uguale o superiore alla soglia, riga accettata
[MAIN] ricevuta riga CRITICAL dal file 'log-B.txt'
[MAIN] conteggi parziali - WARNING:1 ERROR:0 CRITICAL:2
...
[READER-1] terminazione con 150 righe lette
[READER-3] terminazione con 200 righe lette
[READER-2] terminazione con 120 righe lette
[FILTER-1] terminazione con 243 righe verificate
[FILTER-2] terminazione con 227 righe verificate
[MAIN] riepilogo finale (soglia: WARNING):
[MAIN]   WARNING:  93 righe
[MAIN]   ERROR:   54 righe
[MAIN]   CRITICAL: 25 righe
[MAIN]   totale: 172 righe filtrate su 470 totali
[MAIN] terminazione
```